

노지훈

GPU 성능 엔지니어
컴퓨터 비전 엔지니어
전자공학 학사, 세종대학교
CUDA · 컴퓨터 비전
실시간 시스템

연락처

대한민국 서울

010-2292-2510

hunjirho@gmail.com

GitHub 프로필

포트폴리오 홈페이지

핵심 역량

CUDA / GPU
C++, CUDA 커널, 메모리 튜닝, 멀티 스트림, 점유율 최적화

성능 프로파일링
Nsight Systems, Nsight Compute, 성능 분석

컴퓨터 비전
OpenCV, 이미지 처리, 객체 탐지, 트래킹

추론
TensorRT, YOLO, 카메라·레이더 융합, 실시간 평가

시스템
C/C++, 멀티스레딩, Linux, Windows

로봇공학
로봇 제어, REST, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O

학력

전자공학 학사 — 세종대학교 | 2018년 졸업
공학교육인증(ABEEK) 프로그램

프로필

GPU 성능 엔지니어 | 컴퓨터 비전 엔지니어

CUDA/C++ 실무 경력 4년 8개월의 GPU 성능 엔지니어로, GPU 커널 최적화와 고성능 이미지 처리, 산업용 머신 비전에 전문성을 보유하고 있습니다. 컴퓨터 비전, 딥러닝, 로봇공학 분야에서 산업계와 연구를 아우르는 총 7년 6개월의 경험을 갖고 있습니다.
포트폴리오: 931njhthe-star.github.io

경력

연구 엔지니어 — 고속 이미지 처리 파이프라인 개발 및 최적화

Enclony — 첨단기술연구소 | 2021년 3월 – 2025년 10월

- 제약 제품 검사 시스템에 적용되는 **고성능 CUDA/C++ 머신 비전 소프트웨어**를 개발하고 최적화했습니다.
- 연산량이 큰 작업에는 CUDA 가속을 선택적으로 적용하고, 비교적 가벼운 작업은 효율적인 CPU 처리로 유지하도록 **이미지 처리 파이프라인을 재설계**했습니다. CPU와 GPU 간 작업 분배도 최적화했습니다.
- 이미지 처리량을 단일 코어 CPU 기준 대비 **11.2배**, 멀티코어 CPU만 사용한 구현 대비 **약 40%** 높였으며, **시간당 252만 장**을 처리했습니다.
- 다중 시점 표면 검사를 위해 객체당 RGB 이미지 10장(640×480)과 3D 카메라에서 얻은 높이 맵 2장을 처리했습니다.

연구원 — 딥러닝 및 컴퓨터 비전

세종대학교 — 지능형 차량 인식 시스템 연구실 | 2019년 11월 – 2020년 10월

- **차량 탐지:** 옥상에서 촬영한 영상에 YOLOv3/v4와 MobileNet-SSD를 적용해 탐지 성능을 평가했습니다. 수만~수십만 장의 추출 프레임을 정리하고 JSON/텍스트 데이터를 관리했으며, 탐지 결과 평가와 오류 분석을 수행했습니다.
- **교통 표지판 인식:** 카메라 기하와 좌표 변환을 이용해 3D-to-2D 투영 시뮬레이션을 개발했습니다. 3차원 축을 기준으로 회전한 표지판에 대해 LeNet과 SVM의 인식 성능을 평가하고 회전 각도가 정확도에 미치는 영향을 분석했습니다.

소프트웨어 엔지니어 — 로봇 및 비전 시스템

INA Oriental Motor — 기술연구소 | 2018년 1월 – 2019년 10월

- 자율주행 이동로봇, 6축 로봇, 3D 비전 시스템, 공압 그리퍼를 결합한 **산업용 로봇 시연 시스템을 기획하고 통합**했습니다.
- Python, REST API, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O로 이기종 장비의 통합 소프트웨어를 개발하고 모니터링·모션 제어·그리퍼 제어 워크플로를 구현했습니다.
- 딥러닝 기반 **3D 객체 인식과 랜덤 빈 피킹 솔루션**을 로봇 시연 시스템에 통합했습니다.

교육 및 연수

멀티 에이전트 AI 오케스트레이션 과정
SK Networks Family × Encore AI Campus | 2026년 8월 – 2027년 1월 (수료 예정)

자격증

정보통신기사
무선설비기사
전자산업기사
전자계산기제어산업기사

기타 전문 교육 (2016~2019)

머신러닝 실무 · 파이썬 웹 프로그래밍 · 아두이노 전자공작 · 보안 및 네트워크 관리자 양성

주요 프로젝트

인식 시스템, 로봇 통합, AI 시스템 분야의 프로젝트 경험입니다.

DriveFusion — 실시간 카메라·레이더 인식 및 평가

프로젝트 페이지 보기 | 사고 분석 페이지 보기

CARLA 기반 시스템을 독자적으로 구축했습니다. C++/CUDA TensorRT 모듈을 통한 **YOLO11n 추론, 차량 추적, 레이더 보조 거리 추정**, Qt 모니터링 대시보드를 통합했습니다. 9가지 날씨 및 시간대별 테스트 조건에서 공통 샘플 16,491개를 평가한 결과, 레이더 보조 추적으로 전체 거리 MAE를 5.41% 낮췄으며 레이더 보정 샘플 437개에서는 39.42% 감소했습니다.

확장 기능: 충돌 전후 영상·차량 위치·센서 타임라인을 통합하고, 대표 프레임과 센서 요약을 활용한 LLM 사고 분석 기능 구현.

기술: C++, CUDA, TensorRT, YOLO11n, Qt, CARLA, 레이더 융합, LLM 사고 분석

로봇 및 3D 빈 피킹 시스템 통합

프로젝트 페이지 보기

MiR AMR, 두산 6축 로봇, Solomon 3D 비전을 연동한 **산업용 3D 빈 피킹 시스템**의 구현 사례입니다. 공개 시연 자료를 통해 시스템 연동 결과를 소개합니다.

기술: 로봇 제어, 3D 비전, REST API, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O

기타 프로젝트

SubSync — YouTube 영어 학습 확장 프로그램 GitHub 저장소 보기
FastAPI·Supabase·Redis 기반 AI 서비스 및 모니터링 시스템 구축.

CareerLens — AI 이력서·채용공고 매칭 GitHub 저장소 보기
LangGraph 병렬 평가 파이프라인 설계, 백엔드·DB 통합 및 배포.

MOA — AI 서비스 자동 복구 프로젝트 페이지 보기
팀 프로젝트의 자동 복구 기능 담당. 요청 실패·지연·앱 중단 등 6종 장애에 대한 감지·복구·검증 흐름 구현 및 테스트.

Speak Up — 영어회화 학원 웹사이트 실제 사이트 보기
영어회화 학원에서 실제 운영 중인 웹사이트를 단독 개발 및 배포.

경험 분야: AI 에이전트 · 프론트엔드 · 백엔드 · 데이터베이스 · 서비스 배포 및 운영

수상

우수상 — 제2회 ICT CoC 해커톤 (2020) | 정보통신산업진흥원, 서울시
정보통신산업진흥원과 서울특별시 주최 해커톤에서 YOLOv3 기반 항공 영상의 불법 건축물·옥상 정원 탐지 시스템을 개발해 수상했습니다.
기술: C++, YOLOv3, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 객체 탐지

기타 수상 (2016~2017)
세종대학교 창의설계 경진대회 동상(2017) · 세종대학교 소프트웨어 경진대회 4위(2016) · 취업역량 강화캠프 최우수인재상(2016)